

Work Power and Energy

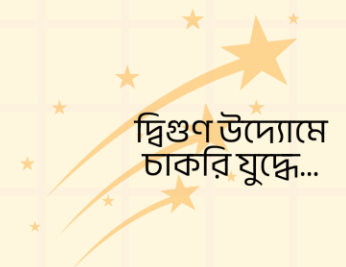
- ৪০ kg ভরের একজন লোক ৩০ kg ভরের বোঝা মাথায় নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে ২ min এ ১০ m উপরে উঠতে পারে।
লোকটির ক্ষমতা কত? $\eta = 60\%$

$$H.P = \frac{mgh}{75 \text{ ft}} \quad (\text{out}) \quad \boxed{B.H.P}$$

$$= \frac{mgh}{75 \text{ ft} \times 100} \quad (\text{input}) \quad \boxed{I.H.P}$$

B.H.P $\rightarrow$ Break Horse power (output)

I.H.P $\rightarrow$ Indicated " " (input)



Work Power and Energy

□ একটি পাম্প প্রতি ঘন্টায় 93600 lit পানি 21 m উপরে তুলতে পারে। পাম্পটির অশ্বশক্তি কত?

Solⁿ

$$\begin{aligned} \text{H.P} &= \frac{m h}{75 t} \\ &= \frac{93600 \times 21}{75 \times 3600} \\ &= 7.28 \text{ H.P} \end{aligned}$$

Given,

$$\begin{aligned} m &= 93600 \text{ lit} \\ &= 93600 \text{ kg} \end{aligned}$$

$$h = 21 \text{ m}$$

$$t = 1 \text{ hour}$$

$$= \underline{3600 \text{ Sec}}$$

Work Power and Energy

□ একটি পাম্পের সাহায্যে প্রতি মিনিটে 1000 Lit পানি প্রতি মিনিটে 30 m উচ্চতায় উঠাতে হলে কত ক্ষমতার মোটর লাগবে? $\eta = 40\%$

Soln:

$$P = \frac{m h}{25 \times 60 \times \eta}$$

$$= \frac{1000 \times 30}{25 \times 60 \times 0.4}$$

$$= 16.67 \text{ H.P}$$

01322931791

kg-m/sec

(input)

Shakil

Given,

$$m = 1000 \text{ lit} \\ = 1000 \text{ kg}$$

$$h = 30 \text{ m}$$

$$t = 1 \text{ min} = 60 \text{ sec}$$

$$\eta = 40\% = \frac{40}{100} \\ = 0.4$$

দ্বিগুণ উদ্যোগে
চাকরি যুদ্ধে...

Work Power and Energy

□ একটি পানির পাম্পের সাহায্যে $0.25 \text{ ft}^3/\text{sec}$ হারে ও 35.2 ft উপরে পানি উঠাতে কত হর্স পাওয়ার এর মোটর লাগবে?

Solⁿ
$$H.P = \frac{mh}{550t}$$

$$= \frac{15.625 \times 35.2}{550 \times 1}$$

$$= 1 \text{ H.P}$$

W = PLAN

Foundation

$m = 15$

$$m = 0.25 \text{ ft}^3 = 0.25 \times 62.5$$

$$= 15.625 \text{ lb}$$

$t = 1 \text{ sec}$

$$h = 35.2 \text{ ft}$$

$$1 \text{ ft}^3 = 62.5 \text{ lb}$$

Work Power and Energy

□ একটি পাম্প প্রতি মিনিটে 1000 gallon পানি 20 ft উপরে 40 ft/sec বেগে নিষ্ক্ষেপ করছে। পাম্পের হর্স পাওয়ার নির্ণয় কর।

Solⁿ

$$H.P = \frac{m h}{550 t}$$

$$= \frac{10000 \times 44.84}{550 \times 60}$$

$$= 13.58 \text{ H.P}$$

$$V = 40 \text{ ft/sec}$$

$$\text{lb - ft/sec}$$

$$t = 1 \text{ min}$$

$$= 60 \text{ sec}$$

$$1 \text{ gal} = 10 \text{ lb}$$

$$= 4.54 \text{ lit}$$

$$H = \frac{V^2}{2g}$$

$$= \frac{(40)^2}{2 \times 32.2}$$

$$= 24.84 \text{ ft}$$

$$m = 1000 \text{ gallon}$$

$$= 1000 \times 10$$

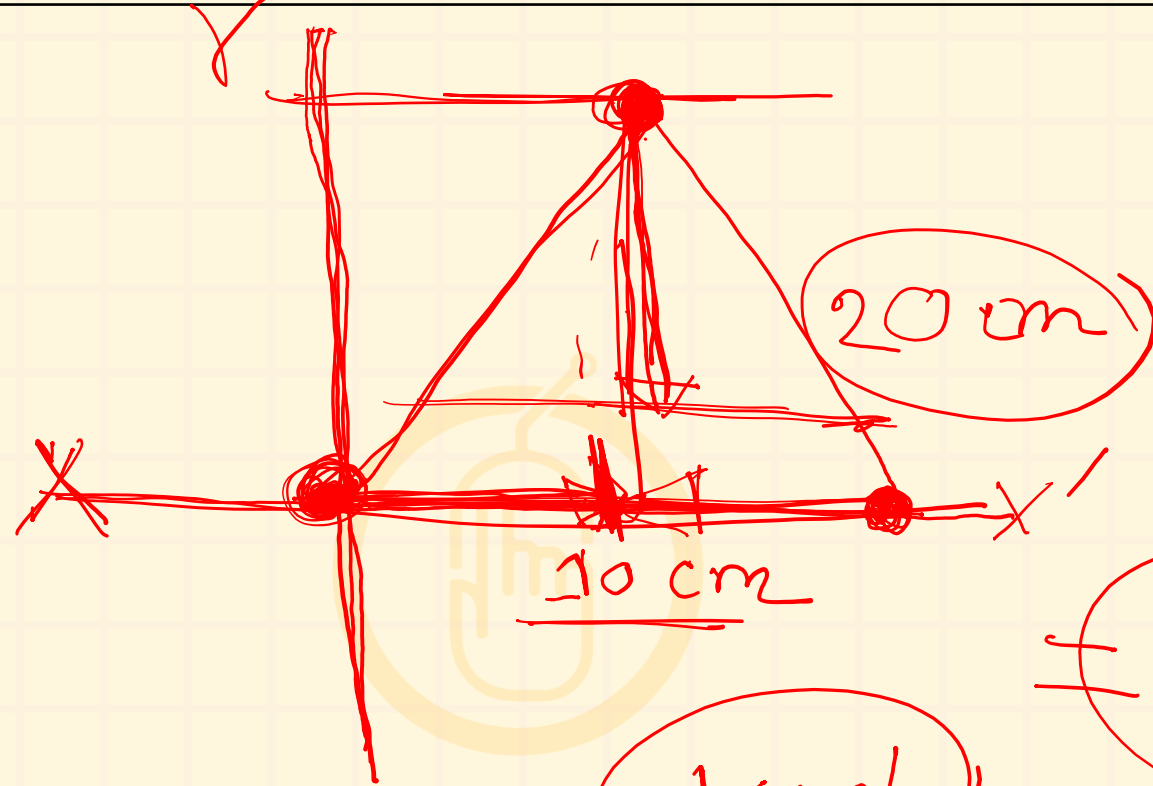
$$= 10000 \text{ lb}$$

$$h = 24.84 + 20$$

$$= 44.84 \text{ ft}$$

দ্বিগুণ উদ্যোগে
চাকরি যুদ্ধে...
(lb)

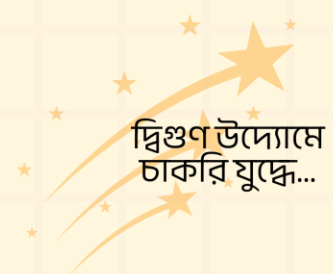
Center of Gravity and Moment of Inertia



$$= \frac{2}{3} \times 10$$

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{3} \times h \\ &= \frac{1}{3} \times 20 \\ &= 6.67 \text{ cm} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{2}{3} \times 20 \\ &\frac{2}{3} \end{aligned}$$



দ্বিগুণ উদ্যোগে
চাকরি যুদ্ধে...

Center of Gravity and Moment of Inertia



Center of Gravity and Moment of Inertia

